任务5：数据使用管理与过程追踪

任务背景与目标

任务3、4生成六类用途结果后，华辰与德维的项目验收人员要决定哪些文件可以交给相应使用者，哪些还需回查。仅看到文件存在或一次运行结束，无法确认其中是否带出多余字段、是否把业务值配给了错误设备，也无法回答某项结果究竟执行过什么处理。你在本任务检查实际结果与任务2规则、任务1来源的对应关系，再检查保存的审计链，从通过检查的链内事件查询实际操作，给出可定位的交付核查证据。

核查包括三个问题：结果是否只包含任务2规则允许的内容，业务记录是否仍与任务1来源正确对应，以及本次发生过哪些保存和检查、记录中的局部变化能否被发现。前两项分别检查结构与业务对应，后一项把真实操作事件保存为哈希链，读回并检查后再查询。内容正确、记录摘要相符和完整历史可信并不是同一个结论，不能用一次验链通过替代全部检查。

例如，预期两条内部分析记录为“设备假名甲，停机2小时，故障0”和“设备假名乙，停机9小时，故障1”。若把两条记录的停机与故障值对调，各列集合、数值范围、行数与总和都没变，业务对应却错了。因此，TODO12在已给字段和值检查之后，核对整条记录及重复次数。TODO14核对保存后读回的审计链编号、链接与内容摘要，TODO13再从通过检查的链内事件回答你提出的一个操作问题。题号保持原样，实际执行先验链再查询。

输入与程序起点

处理对象是同一次运行中的实际结果文件和过程记录，默认位于`runs/RUN-.../`。任务1的清洗表用于重建预期内容，当前版本根目录`数据集/`中的三张原始表也会参与来源摘要核对，因此不能只复制六个结果文件就脱离原工程完成本任务。

输入位置（相对本次运行目录）	用途
`01_数据资产盘点与质量治理/清洗数据/及该任务的字段分级.csv`	重建预期内容、核对来源与字段等级
`02_数据流转分析与使用决策/流转与保护规则.csv`	核对每项用途的输入、输出与保护要求
`03_数据共享与安全发布/结果文件/及该任务的结果登记.csv`	检查内部服务分析、研究数据和服务统计
`03_数据共享与安全发布/匿名化方案.json`	按实际区间宽度、k值和区域映射独立重建研究数据
`04_跨机构联合分析/结果文件/及该任务的结果登记.csv`	检查共同设备匹配、联合告警统计和联合故障模型
`过程记录.jsonl`	读取本次实际保存、检查等事件，作为组链时的事件快照

来源与摘要工具、其他五类结果的既定检查、区块追加和验证遍历已提供。未完成作答时，程序也会生成检查表、操作记录、审计链和查询表。前序未就绪时先显示对应的基线或等待状态；前序条件通过后，12-A未填使内部分析显示“仅基线，保护未完成”，14-A未填使正常链显示“尚未实现”，全部正式查询等待且次数留空；验链及事件核对通过后，13未填才使自主查询显示作答未完成，两条已提供查询仍可执行。等待验链不能判定13-A/B没有作答。框架自身仍会拒绝空链，不能据此认为14-A已完成。

先读main.py中的main()了解流程，再按TODO12、TODO14、TODO13查看作答函数，所需算法示例按需阅读。validate_internal、check_audit_block、audit_queries均在main.py；内容检查独立进行，正式查询在保存链读回并通过检查之后执行。

同目录的result_checks.py提供令牌重建、完整记录比较，以及实际结果、来源和匹配依赖核验；audit_support.py提供组链保存、严格读回、事件校验与定位、变化验证及结果保存。读回错误不能靠跳过坏行、修正摘要或另造一条链掩盖。需要理解已有实现时再查这两个文件，提交时与main.py一并保留。

操作日志、哈希链和查询分别做什么

日志保存程序已登记的保存、检查等事件，不记录每次函数调用或算法迭代。哈希链再将这些事件分组，每个区块记录自己的内容摘要并链接前一个区块的摘要；直接修改某块而不更新相关摘要，会造成不一致。业务块保存操作事件及相关摘要，创世块只保存建链标记，不计入真实操作次数。BLOCK_COUNT=4表示默认一个创世块加三个业务块；可设为2至“实际事件数+1”的整数，每个业务块至少一条事件，不得补造或复制事件。

程序依次完成：业务结果检查并登记检查事件；读取日志快照并组链，保存到辅助材料/审计原始记录.jsonl；关闭文件后重新读回，调用TODO14核对链；再核对业务事件的必要字段、编号、时间和本次写入、读回是否一致；只有这些检查通过，才把链内事件交给TODO13查询。创世块标记不进入查询，事件所在区块另行记录，不向学生筛选的事件字典追加字段。

业务检查、链检查和查询状态分别保存。14-A尚未完成、原链未通过或事件核对失败时，正式查询不执行，次数和命中位置留空并说明原因。框架还在读回链的独立副本上构造六种变化，与原链共七种检查情形，用同一个14-A实现检查；这些变化不影响正式查询使用的原链，也不会被写回原文件。

需要完成的作答

基础作答共三道题、四处作答框：12-A、13-A、13-B、14-A。下文按题号介绍；实际运行先检查业务结果，再完成14-A验链及事件核对，最后执行第13题查询。

TODO12：内部分析来源核验

在validate_internal(frame, cases)的12-A，从任务1的清洗案例cases中选停机时长和故障标记，按给定用途域和32字符协议重建假名，构造独立预期表。可调用tokens_for重建令牌，调用same_records(frame, expected)比较实际结果的完整行和重复次数；预期值必须来自cases，不能复制frame自证正确，同时核对重建假名无设备间碰撞。将records_ok的初始值None替换为布尔判断，由框外代码返回。

前序规则、结果登记与来源条件通过后，框架先拒绝重复列、多列、缺列、非法令牌格式、行数或唯一令牌数量错误，再检查非缺失、有限、故障0/1与停机非负，合格后才进入12-A。允许完整行重排，不能接受设备与业务值错配、丢失或额外复制案例；同设备可以有多条案例，投影后的相同行也要保留来源中的实际重复次数。合法长停机应保留，72小时仅用于统计贡献。same_records容忍CSV往返造成的至多1e-10绝对浮点误差。

TODO13：自主操作查询

在13-A提出一个可按单事件字段判断的问题，在13-B的`belongs_to_result`填写逐事件布尔条件。事件来自本次保存后读回、通过链检查和事件核对的审计链，可使用result_name、action、status或time，问题与条件须一致，不能硬编码次数。框架负责范围、累计与命中位置；每条事件只判断一次，同一次判断同时决定次数和定位。通过前置检查、问题及条件完成、events非空且没有匹配时计0；未执行、未完成或无可用事件时留空。日志异常时只能解释“本次失败记录”的范围，不能推断完整历史。

`操作记录.csv`使用中文表头及显示值，事件字典和JSONL使用程序键名及状态码。例如CSV“操作结果”的“检查失败”在事件中为`event["status"] == "CHECK_FAILED"`；“结果名称、操作、时间”分别对应`result_name`、`action`、`time`，其结果名称和操作名称仍是中文。不要直接把CSV列名或中文状态值写进事件筛选条件。表中另有两条已提供查询，分别统计“保存处理结果”和失败的“检查结果”，前者不包括任务1、2的“保存文件”。

TODO14：审计链一致性验证

在`check_audit_block(chain, position, computed)`核对本块编号是否连续、前序摘要是否链接正确、本块保存摘要是否等于重新计算的内容摘要。框架已拒绝空链和结构错误；`computed`由排除block_hash字段后的内容计算。创世块前序摘要为64个0，其余块应指向前一块保存的摘要。返回`(bool, 原因)`；未作答返回`None`，验证表明确为尚未实现。不能修改链、重写摘要或直接返回固定通过。

`verify_audit_chain`逐块调用本题，原链检查以保存后重新读回的内容为准；框架将相同验证函数用于变化副本。观察“审计链验证.csv”中的原始、修改、删除事件、重排、删尾、空链与整链重算七种情形。事件不足以构造变化时显示无法构造，链文件无法读取时说明无法开展，不补造正常链。

审计链能发现什么、不能证明什么

哈希链在这里演示区块链接和摘要检查，没有网络节点共识、身份签名或外部可信末端。正常链通过，只说明当前检查覆盖的结构和摘要一致，不证明业务值正确、历史毫无遗漏或记录从未整体重写。任务5集中组链只能保存本次事件快照；额外的写入读回核对不能证明组链前日志未被改动。

编号、链接和摘要一致仅说明当前结构一致：删尾可能留下有效前缀，修改并重算整条链也可能通过，没有可信外部末端就不能证明历史完整。查询前额外做的事件格式和快照一致性检查，不计入变化实验的验链能力。摘要算法、结构防错与变化样例已提供，无需手写SHA-256或自行增加反例作业。14-A未完成时第13题等待验链；应先完成14-A并重新运行，再查看正式查询结果。

学生结合已生成的变化结果简要说明链尾删除和整链重算的边界，教师进一步讲评；不要求学生自行编写反例。

方法参考与约束

`可选算法/`中的`simple_blockchain.py`与`ordinary_append_log.py`演示哈希链和普通事件日志；独立示例提供验链演示，项目实际验链判断由14-A完成，局部变化由框架构造。`purpose_access_control.py`演示用途决策，13题查询已有事件，不要求新增审批流程。

12-A可使用已给`same_records(actual, expected)`比较完整记录，保留重复次数、允许行重排；记录数与唯一设备数不同。字段、令牌格式和业务值检查的完整代码可按需阅读，不需要重写。

完整记录比较不能只比较各列总和，也不能修改来源或实际表。

不同结果的检查深度不同。内部分析和研究数据核对从来源重建的完整记录，共同设备匹配核对预期令牌交集；服务统计和联合告警统计核对发布字段、有限数值、预算、贡献口径、机制配置及来源，联合故障模型核对参数名称、数量、有限性及来源。任务5不会重新采样噪声或重新训练模型，也不能仅凭结果文件证明采用了某种噪声分布或逐轮执行了FedAvg；这部分须结合任务3、4代码及过程证据说明。服务统计允许Laplace或Gaussian，联合告警发布固定使用Laplace。

运行方式

在当前版本根目录（含根入口`main.py`、`utils.py`和`数据集/`的目录）运行：

```
python main.py --task 5
```

该命令新建一次运行并依次执行任务1—5，不会沿用此前某次任务3、4的输出；在任务5目录执行`python main.py`也由根入口补齐这些前序。可加`--output-dir 新目录`指定输出位置，已有目录不会被覆盖。先从该批次的`项目运行概览.md`确认运行范围和状态，再读取以下证据。

生成文件怎么看

本任务证据保存在本次运行的`05_数据使用管理与过程追踪/`目录。**重点读三张结论表，操作明细用于回查，其余文件按需查看。** 建议先看结果检查，再看审计链验证中的原链结论，最后看查询结果并回查一条命中事件。正式查询要求先完成14-A；题号仍为12—14，不增加作答。

```
05_数据使用管理与过程追踪/
├── 结果检查.csv
├── 操作查询.csv
├── 审计链验证.csv
├── 操作记录.csv
└── 辅助材料/
    ├── 审计区块概览.csv
    ├── 审计原始记录.jsonl
    └── 失败过程记录.jsonl    # 仅前序日志异常时生成
```

文件	用途及每行含义	重点字段	支持的判断	阅读顺序
`结果检查.csv`	每类业务结果一行，共六行	结果名称、文件、检查状态、检查说明	实际业务结果是否通过本课已执行的检查	1，重点阅读
`审计链验证.csv`	每种检查情形一行，共七行	检查情形、实际结论、检查说明	原链及变化副本的结构检查结论与边界	2，先看原链
`操作查询.csv`	每个问题一行，两条框架查询和一条自主查询	查询问题、统计范围、查询状态、操作次数、命中位置、说明	查询是否执行、计数是多少、证据在哪里	3，结合状态读计数
`操作记录.csv`	每条保存、检查等事件一行	事件序号、操作、结果名称、操作结果、所在区块、记录来源、链验证状态	具体事件是否支持查询计数；明细来自链还是诊断日志	4，按命中位置回查

文件	用途及每行含义	重点字段	支持的判断	阅读顺序
辅助材料/审计区块概览.csv	每个区块一行，默认四行，含创世块	区块编号、保存内容、审计记录数、时间、前序哈希、本块哈希	事件分组和链接位置；不能单凭本表认定验链通过	按需查看
辅助材料/审计原始记录.jsonl	每个区块一行，保存完整链	block_index、transactions、previous_hash、block_hash	按区块和事件编号核对原始内容；它是验链和正式查询的实际输入	深入回查时查看
辅助材料/失败过程记录.jsonl	每条本次失败事件一行，仅前序日志异常时生成	event_id、action、result_name、status、reason、time	原日志异常后实际留下了哪些失败证据	异常时查看

具体记录与特殊情况

结果检查.csv：先判断业务结果能否通过本课检查，重点阅读。 每行是一类业务结果，共六行，不是一台设备或一次操作。先用“结果名称”找到内部服务分析等目标，再看“检查状态”和“检查说明”；“文件”指向被检查的实际结果。12-A主要看“内部服务分析”这一行，回到本次任务1清洗案例和任务3内部分析结果，核对假名、停机时长和故障标记的完整对应。其他行按说明回查用途规则、来源或相应任务证据。“检查通过”仅说明本课已经执行的业务检查通过，不代表第13、14题也完成。

审计链验证.csv：看链检查做了什么、结论能说明多大范围，重点阅读。 每行是一种检查情形，现有七行依次涉及原链、修改记录、删除块内记录、重排、删尾、空链、整链重算。先看“检查情形”为“原始保存链”的一行，再读“实际结论”和“检查说明”：原链从本次保存文件读回，说明还交代事件格式及本次写入、读回是否一致。14-A未填时主要检查显示“尚未实现”，不能因空链被框架拒绝就说作答完成。再选一种局部变化读原因，并到辅助材料中的区块概览和原链定位相关区块；变化在内存副本上构造，不会覆盖原链。删尾和整链重算可能显示“未检出此变化”，这是当前结构检查的边界。变化行只使用第14题的结构与摘要判断，不把额外的事件核对当成14-A的能力。报告无需逐项分析七行。

操作查询.csv：看问题是否真正执行、数到了哪些操作，重点阅读。 每行是一个查询问题，正常有两条框架查询和一条自主查询。先看“统计范围”，确认查的是本次完整日志对应的链，还是仅本次失败记录对应的链；再看“查询状态”。只有“已完成”时才将“操作次数”读作实测计数，0表示查过但没有命中，留空表示尚未得到计数，原因见“说明”。“命中位置”同时给出事件序号和所在区块；按事件序号到操作记录.csv查具体操作，按区块编号到完整链回查。例如问题问某项结果的全部操作，保存和检查可能各算一次，这个次数不是设备数或案例数。14-A未完成时三行均等待验链，自主问题暂显示尚未执行，不能据此认定13-A/B没有填写。

操作记录.csv：解释查询计数的明细，按需回查。 每行是一条保存、检查等事件。按查询表的“命中位置”查“事件序号”，结合“任务、操作、结果名称、文件”说明做了什么，再看“操作结果、原因、时间”说明当时的状态。新增“所在区块、记录来源、链验证状态”说明这条明细来自哪里、能否当作通过检查的链内记录；“操作结果”描述业务事件，与“链验证状态”含义不同。正常明细和正式查询使用同一份链内事件。异常时可保留原日志或本次失败记录供诊断，这些行会注明来源，不能因明细还在就认为验链通过，也不能把空白区块位置当成区块0。只需挑能支持结论的记录，不要求逐行分析。

辅助材料/审计区块概览.csv：查事件装在哪个区块，选看。 每行是一个区块，默认四行，包含创世块。“区块编号”对应查询表和操作明细的区块位置；“保存内容、审计记录数”概括本块装了哪些操作。创世块只记录建链，业务事件数量为0，不计入查询次数。“时间”表示组链时间，与“前序哈希、本块哈希”一起帮助理解先后链接；完整摘要保留在表中。需要检查某条事件的内容时，继续打开同目录的完整链，本表的数量或摘要本身不能代替验链结论。

辅助材料/审计原始记录.jsonl：保存完整链，是验链和正式查询的实际输入，选看。 一行是一个区块，`block_index`对应区块编号，`transactions`中是该块的事件列表，`previous_hash`指向前块摘要，`block_hash`保存本块摘要。按“命中位置”先找`block_index`，再在`transactions`内找`event_id`，即可核对`result_name`、`action`、`status`、`time`等内容。创世块的建链标记不属于业务事件。程序关闭写入后重新读这个文件，验证并提取事件，不直接拿写入前的内存链代替。学生不用全文阅读或抄进报告，也不要手动改文件制造提交证据；七种情形由框架生成。

辅助材料/失败过程记录.jsonl：只在前序日志异常时生成，用来诊断。 这里一行是一条本次失败事件，不是一个区块。先看`reason`了解原日志缺失或损坏的原因，再用`event_id`、`action`、`result_name`、`status`、`time`回查操作明细。它不补齐损坏的历史，也不取代原文件；若后续组链和验链通过，查询仍只能解释这些失败记录。正常运行没有此文件，不算缺交材料。日志有效但结果登记损坏时，失败事件追加到原日志，通常不会生成这份单独文件。

与运行根目录过程记录.jsonl的关系。 根日志由各任务逐步记录，一行是一条事件；任务5在业务检查后，把当时读到的事件作为本次快照组链。完整审计链一行一个区块，操作明细则把可展示的事件整理为CSV。三者不是新增三份学生作业。正常时查询和明细来自读回并通过检查的链；异常诊断行明确标注其他来源。写入读回一致只能说明本次保存没有漏掉或改动快照，不能证明组链前日志真实完整。

操作记录和区块中的时间是程序实际执行时间，均使用带`+00:00`时区的UTC时间并保留微秒；北京时间需加8小时，跨日时日期也相应变化。事件时间表示操作登记时间，区块时间表示组链时间，`run.json`记录本次启动与结束时间。这些运行时间与数据中的业务日期不同；自主查询按时间筛选时，应采用事件实际时间和时区。读取时核对时间格式、时区及先后顺序，异常不能跳过。操作记录没有人员身份和责任认定信息。

结果检查.csv中的状态与审计链结论分别阅读：

结果检查状态（程序值）	含义
等待任务1数据治理（QUALITY_PENDING）	前序计算仍受非法数值阻断，完成治理后重新运行
仅基线，保护未完成（BASELINE_ONLY）	规则、目标保护或12-A内容判断尚未完成，具体原因见该行说明
检查失败（CHECK_FAILED）	已检测到登记、来源、实际内容、配置或依赖不符合要求
未生成结果（NOT_RUN）	有效登记中缺少该项结果；整份登记缺失或损坏则按检查失败处理
检查通过（CHECK_PASSED）	通过本项目已执行的检查，仍需结合代码与报告解释方法及局限

前序等待和失败由保存事件中的状态字段传递，原因文字用于解释。普通结果检查失败或作答未完成时，程序仍可能正常退出并保存证据，退出码0不表示六类结果全部通过。审计链的“原始结构一致”也不表示12-A、13或全部结果检查已经完成。原链通过但事件核对失败时仍不查询；读回、验证或查询发生异常时保留可取得的证据及原因，不能用0或新造链填补。

前序过程记录.jsonl缺失或损坏时，原文件保持不变，六类结果均标为检查失败，本次失败事件单独写入任务5的辅助材料/失败过程记录.jsonl。程序尽量保存检查表、操作记录与审计链后以失败状态退出；若后续验链和事件核对通过，查询只针对本次失败记录，否则查询留空并说明未执行原因，审计验证也仅说明实际可检查的对象。若日志有效但任务3或4的结果登记缺失、损坏，则失败事件追加到原过程日志，保存相应证据后也以失败状态退出；这两种情况的事件来源范围不同，应按实际原因解释。修正问题后开始新运行。

报告与提交要求

提交完成后的05_数据使用管理与过程追踪/任务文件夹和本任务报告。文件夹保留源码、辅助文件、算法及原有材料，并附报告引用的结果副本、注明原运行目录；具体提交方式见当前版本根目录项目说明.md。阶段文件夹需放回完整工程结构复核。

统一使用当前版本根目录的实验报告模板.docx撰写本任务报告。说明内容核验为何要比较完整记录，在结果检查.csv定位来源对应核验，引用审计链验证.csv中原链及一种局部变化的实际结论与原因；在操作查询.csv引用真实计数，说明核查目的和一条支持计数的事件。问题、范围与条件可引用程序和输出，不必重复抄写，零次须解释本次事件范围。简要说明链尾删除和整链重算为什么可能保持一致，无需自行制造额外反例或逐项分析全部审计情形。

以上为本任务的基础要求。自主改进与成果展示见当前版本根目录的项目说明.md，沿用既有报告与提交安排。